

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий
Кафедра Прикладной математики

Отчет по практической работе №2 «Система хранения данных»

по дисциплине «Технологии и инструментарий анализа больших данных»

Выполнил:

Студент группы ИКБО-50-23 Астахов С.П.

Проверил:

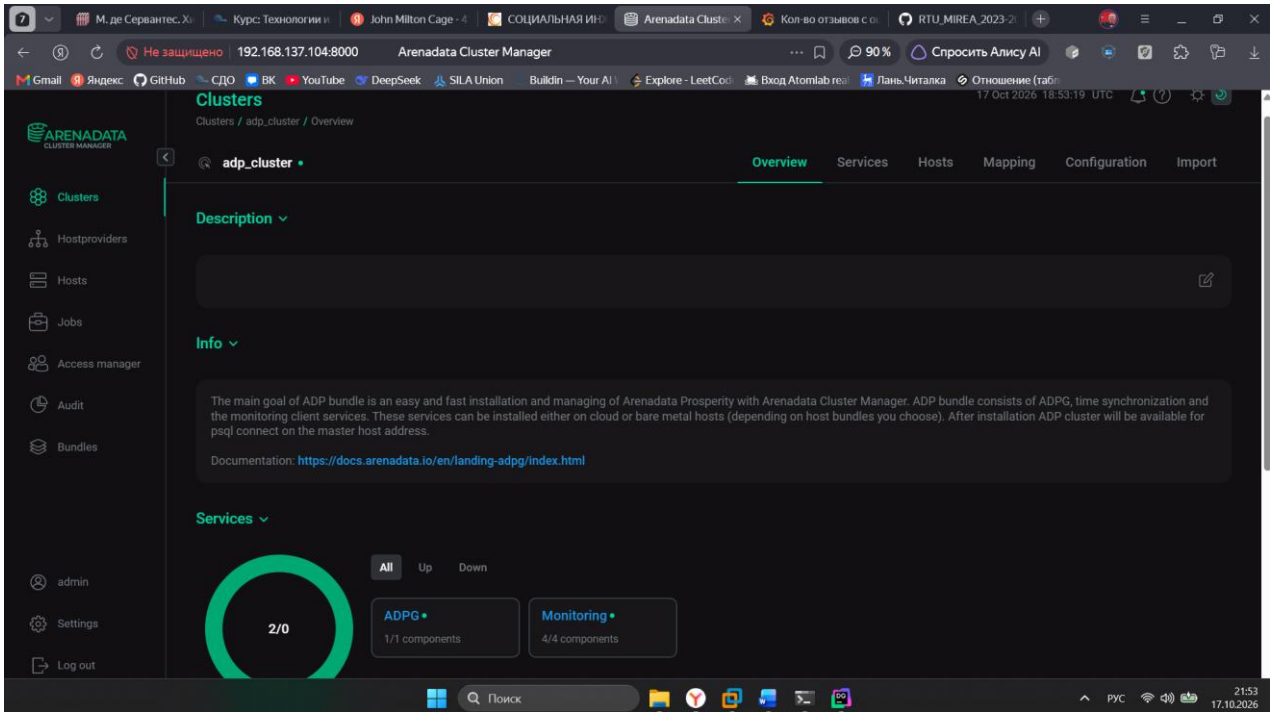
Старший преподаватель Воронцов Ю.А.

Москва, 2026 г.

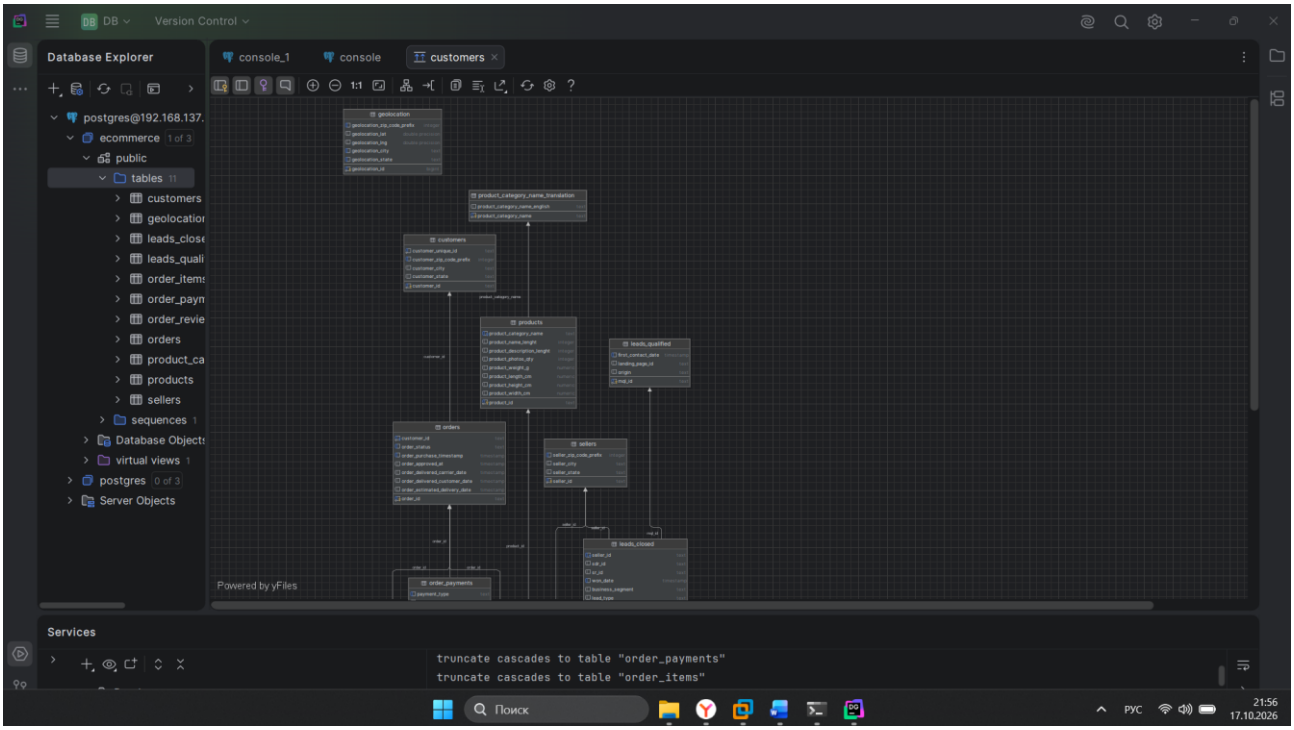
Содержание

ЗАДАНИЕ 1 ... 3
ЗАДАНИЕ 2 ... 4
ЗАДАНИЕ 3 ... 5
3.1 ТОП-10 категорий по выручке, с переводом ... 5
3.2 Платежное поведение ... 6
3.3 Зависимость оценки от скорости доставки ... 8
3.4 Эффективность продавцов ... 10
ЗАДАНИЕ 4 ... 13
4.1 Динамика числа заказов ... 13
4.2 Кол-во заказов по оценкам ... 13
4.3 Распределение способов оплаты ... 14
4.4 Топ категорий по объему продаж ... 14
4.5 2 дополнительных визуализации ... 14
ДАШБОРД ... 16

ЗАДАНИЕ 1


Не защищено
192.168.137.104:8000
Arenadata Cluster Manager
Clusters
Clusters / adp_cluster / Overview
adp_cluster
Overview
Services
Hosts
Mapping
Configuration
Import
Clusters
Hostproviders
Hosts
Jobs
Access manager
Audit
Bundles
admin
Settings
Log out
Description
Info
The main goal of ADP bundle is an easy and fast installation and managing of Arenadata Prosperity with Arenadata Cluster Manager. ADP bundle consists of ADPG, time synchronization and the monitoring client services. These services can be installed either on cloud or bare metal hosts (depending on host bundles you choose). After installation ADP cluster will be available for psql connect on the master host address.
Documentation: https://docs.arenadata.io/en/landing-adpg/index.html
Services
2/0
All
Up
Down
ADPG
1/1 components
Monitoring
4/4 components

ЗАДАНИЕ 2


Database Explorer
console_1
console
customers
Powered by yFiles
Services
truncate cascades to table "order_payments"
truncate cascades to table "order_items"
Поиск
21:56
17.10.2026

ЗАДАНИЕ 3

3.1 ТОП-10 категорий по выручке, с переводом

Задание:

Нужно определить десять товарных категорий с наибольшим оборотом продаж. Для каждой категории требуется посчитать сумму цен всех проданных позиций (это и есть выручка/GMV категории), количество уникальных заказов, в которых встречались товары этой категории, и общее число товарных позиций. Дополнительно к исходному названию категории нужно вывести её англоязычный перевод из словаря переводов. Итоговый набор данных должен быть отсортирован по выручке по убыванию и ограничен первыми десятью строками.

Листинг 1 *– Код по топ 10 категорий по выручке*

```
SELECT
    p.product_category_name AS category,
    COALESCE(t.product_category_name_english,
            p.product_category_name) AS category_translate_to_english,
    ROUND(SUM(oi.price)::numeric, 2) AS revenue_gmv,
    COUNT(DISTINCT oi.order_id) AS unique_orders,
    COUNT(*) AS items_count
FROM order_items oi
JOIN products p
    ON p.product_id = oi.product_id
LEFT JOIN product_category_name_translation t
    ON t.product_category_name = p.product_category_name
WHERE p.product_category_name IS NOT NULL
GROUP BY
    p.product_category_name,
    t.product_category_name_english
ORDER BY revenue_gmv DESC
```

```
LIMIT 10;
```

Таблица 1 *– Первые 10 строк вывода*

№	category	category_translate_to_english	revenue_gmv	unique_orders	items_count
1	beleza_saude	health_beauty	1258681.34	8836	9670
2	relogios_presentes	watches_gifts	1205005.68	5624	5991
3	cama_mesa_banho	bed_bath_table	1036988.68	9417	11115
4	esporte_lazer	sports_leisure	988048.97	7720	8641
5	informatica_acessorios	computers_accessories	911954.32	6689	7827
6	moveis_decoracao	furniture_decor	729762.49	6449	8334
7	cool_stuff	cool_stuff	635290.85	3632	3796
8	utilidades_domesticas	housewares	632248.66	5884	6964
9	automotivo	auto	592720.11	3897	4235
10	ferramentas_jardim	garden_tools	485256.46	3518	4347

3.2 Платежное поведение

Задание:

Нужно сравнить используемые способы оплаты. По каждому типу оплаты требуется вывести количество зарегистрированных платежей, среднее число рассрочек (если применимо), средний размер платежа и долю заказов, в которых встречается данный способ оплаты.

Под долей заказов понимается отношение числа уникальных заказов, где

зафиксирован хотя бы один платёж данного типа, к общему числу уникальных заказов, по которым известны записи об оплате.

Следует учитывать, что у одного заказа может быть несколько платежей. Доля считается на уровне «есть/нет» для типа оплаты в заказе.

Листинг 2 *– Код по платежному поведению*

```
WITH paid_orders AS (
   SELECT COUNT(DISTINCT order_id)::numeric AS total_orders
   FROM public.order_payments
)
SELECT
   op.payment_type,
   COUNT(*) AS payments_count,
   ROUND(AVG(op.payment_installments)::numeric, 2) AS avg_installments,
   ROUND(AVG(op.payment_value)::numeric, 2) AS avg_payment_value,
   ROUND(
         COUNT(DISTINCT op.order_id)::numeric
            / NULLIF(po.total_orders, 0),
         4
   ) AS order_share
FROM public.order_payments op
      CROSS JOIN paid_orders po
GROUP BY op.payment_type, po.total_orders
ORDER BY payments_count DESC;
```

Таблица 2 *– Первые 10 строк вывода*

№	payment_type	payments_count	avg_installments	avg_payment_value	order_share
1	credit_card	76795	3.51	163.32	0.7694
2	boleto	19784	1	145.03	0.199
3	voucher	5775	1	65.7	0.0389

4	debit_card	1529	1	142.57	0.0154
5	not_defined	3	1	0	0

3.3 Зависимость оценки от скорости доставки

Задание:

Нужно изучить, как длительность доставки коррелирует с оценками в отзывах. Для каждого заказа с отзывом и известной фактической датой доставки рассчитывается длительность доставки в днях как разница между датой доставки клиенту и датой покупки.

Далее каждый заказ попадает в один из трёх интервалов длительности:

1. до пяти дней включительно,
2. от шести до десяти дней включительно,
3. более десяти дней.

Для каждого интервала требуется посчитать количество заказов и среднюю оценку из отзывов. Итог должен содержать три строки — по одному агрегату на интервал — в логическом порядке от самого быстрого интервала к самому длительному.

Листинг 3 *– Код по зависимости оценки от скорости доставки*

```
WITH reviews_per_order AS (
   SELECT
      order_id,
      AVG(review_score)::numeric AS avg_score
   FROM order_reviews
   WHERE review_score IS NOT NULL
   GROUP BY order_id
),
    delivery AS (
       SELECT
          o.order_id,
```

```
        r.avg_score,
        EXTRACT(EPOCH FROM (o.order_delivered_customer_date
            - o.order_purchase_timestamp)) / 86400.0 AS delivery_days
    FROM orders o
            JOIN reviews_per_order r
                ON r.order_id = o.order_id
    WHERE o.order_delivered_customer_date IS NOT NULL
      AND o.order_purchase_timestamp IS NOT NULL
      AND o.order_delivered_customer_date >= o.order_purchase_timestamp
  ),
  bucketed AS (
    SELECT
      order_id,
      avg_score,
      CASE
        WHEN delivery_days <= 5 THEN 'До 5 дней включительно'
        WHEN delivery_days <= 10 THEN 'От 6 до десяти дней включительно'
        ELSE 'Более 10 дней'
        END AS delivery_interval,
      CASE
        WHEN delivery_days <= 5 THEN 1
        WHEN delivery_days <= 10 THEN 2
        ELSE 3
        END AS interval_order
    FROM delivery
  )
SELECT
  delivery_interval,
  COUNT(*) AS orders_count,
  ROUND(AVG(avg_score), 2) AS avg_review_score
```

```
FROM bucketed
GROUP BY delivery_interval, interval_order
ORDER BY interval_order;
```

Таблица 3 *– Первые 10 строк вывода*

№	delivery_interval	orders_count	avg_review_score
1	До 5 дней включительно	13264	4.45
2	От 6 до десяти дней включительно	32597	4.37
3	Более 10 дней	48919	3.94

3.4 Эффективность продавцов

Задание:

Нужно получить рейтинг продавцов по активности и базовым бизнес-показателям. Для каждого продавца считается количество уникальных заказов, в которых он участвовал, число уникальных клиентов, которым он продал хотя бы одну позицию, общее число проданных товарных позиций, совокупный оборот по этим позициям (сумма цен) и средняя стоимость доставки на позицию (среднее от значений стоимости фрахта по позициям). Затем формируется топ-10 продавцов, отсортированный по числу заказов по убыванию. В отчёте по каждому продавцу должны присутствовать перечисленные метрики.

Листинг 4 *– Код по эффективность продавцов*

```
SELECT
    oi.seller_id,
    COUNT(DISTINCT oi.order_id) AS unique_orders,
    COUNT(DISTINCT c.customer_unique_id) AS unique_customers,
    COUNT(*) AS items_sold,
    ROUND(SUM(oi.price)::numeric, 2) AS total_revenue,
```

```
   ROUND(AVG(oi.freight_value)::numeric, 2) AS avg_freight_per_item
FROM order_items oi
        JOIN orders o
            ON o.order_id = oi.order_id
        JOIN customers c
            ON c.customer_id = o.customer_id
WHERE oi.seller_id IS NOT NULL
GROUP BY oi.seller_id
ORDER BY unique_orders DESC
LIMIT 10;
```

Таблица 4 *– Первые 10 строк вывода*

№	oi.seller_id	unique_orders	unique_customers	items_sold	total_revenue	avg_freight_per_item
1	6560211a19b47992c3666cc44a7e94c0	1854	1824	2033	123304.83	13.75
2	4a3ca9315b744ce9f8e9374361493884	1806	1792	1987	200472.92	17.65
3	cc419e0650a3c5ba77189a1882b7556a	1706	1657	1775	104288.42	14.46
4	1f50f920176fa81dab994f9023523100	1404	1388	1931	106939.21	18.21
5	da8622b14eb17ae2831f4ac5b9dab84a	1314	1275	1551	160236.57	16.09
6	955fee9216a65b617aa5c0531780ce60	1287	1282	1499	135171.7	16.97
7	7a67c85e85bb2ce8582c35f2203ad736	1160	1155	1171	141745.53	17.85
8	ea8482cd71df3c19	1146	1133	1203	37177.52	14.58

	69d7b9473ff13abc					
9	4869f7a5dfa277a7dca6462dcf3b52b2	1132	1124	1156	229472.63	17.45
10	3d871de0142ce09b7081e2b9d1733cb1	1080	1074	1147	94914.2	19.56

ЗАДАНИЕ 4

4.1 Динамика числа заказов



Вывод: на графике виден рост товаров с 2016 по 2018. К концу 2017 года товары начали заметно приходить, они были на пике, а уже к началу 2018 снова пошли на спад.

4.2 Кол-во заказов по оценкам



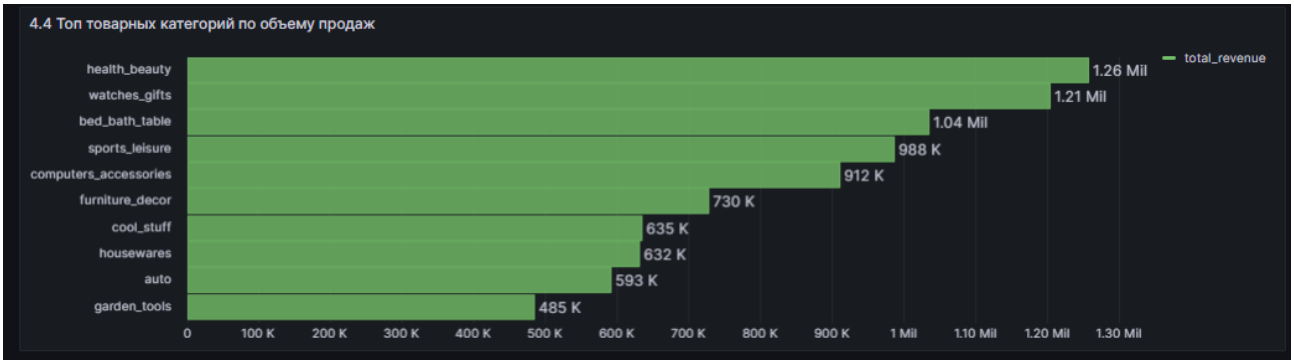
Вывод: Распределение заказов сильно смещено в сторону высоких значений – оценки 5, что говорит об положительном клиентском опыте, но присутствуют все равно и низки оценки, а значит можно будет проводить повторные анализы.

4.3 Распределение способов оплаты



Вывод: по кругу можно понять, что большая часть клиентов(75%) оплачивают банковской картой,19% квитанциями и уже 6% - другими способами. Это полезно для оптимизации платежного сценария: есть несомненно весомая доля оплата квитанциями, значит надо поддерживать этот способ.

4.4 Топ категорий по объему продаж



Вывод: На графике изображены топ 10 товаров по объему продаж, следовательно, благодаря такому анализу можно посмотреть где добавить скидки на товары, а где можно устроить какие-то рекламные акции, чтобы увеличить объем продаж.

4.5 2 дополнительных визуализации

1)



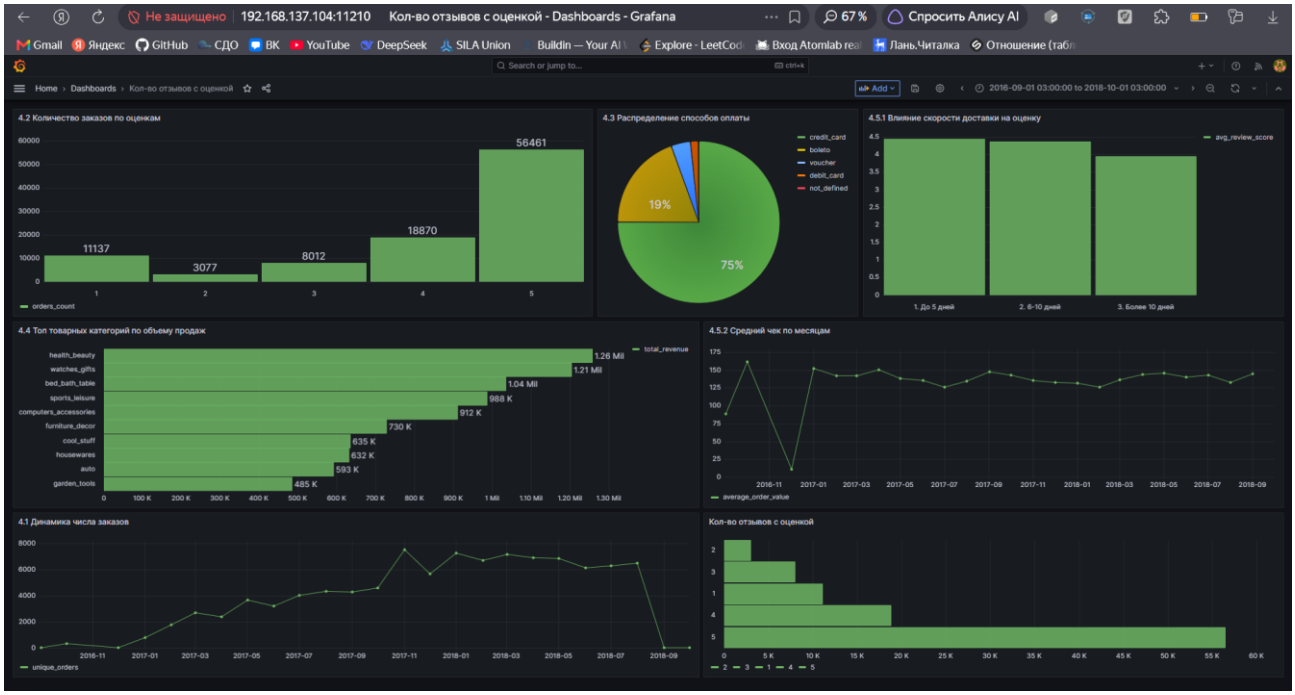
Вывод: Прослеживается очень простая корреляция: чем быстрее доходит товар до покупателя, тем больше оценку поставят на этот товар.

2)



Вывод: видно, что, средний чек не имеет ярко выраженный тренд к росту, но колеблется в определенных пределах(125-150). Также заметны сезонные колебания, в определенные сезоны чек может снижаться, а другие сезоны повышаться.

ДАШБОРД


Не защищено
192.168.137.104:11210
Кол-во отзывов с оценкой - Dashboards - Grafana
Спросить Алису AI
Home › Dashboards › Кол-во отзывов с оценкой
4.2 Количество заказов по оценкам
11137
3077
8012
18870
56461
orders_count
4.3 Распределение способов оплаты
credit_card
boleto
voucher
debit_card
not_defined
19%
75%
4.5.1 Влияние скорости доставки на оценку
avg_review_score
1. До 5 дней
2. 6-10 дней
3. Более 10 дней
4.4 Топ товарных категорий по объему продаж
total_revenue
health_beauty
watches_gifts
bed_bath_table
sports_leisure
computers_accessories
furniture_decor
cool_stuff
housewares
auto
garden_tools
1.26 Mil
1.21 Mil
1.04 Mil
988 K
912 K
730 K
635 K
632 K
593 K
485 K
4.5.2 Средний чек по месяцам
average_order_value
4.1 Динамика числа заказов
unique_orders
Кол-во отзывов с оценкой